



Practica 1

Practica1_2026.pdf

Práctica Nro 1: Historia, evolución y características de Leng. de Programación

Ejercicio 1: Los lenguajes de programación más representativos son:

Indique para cada uno de los períodos presentados cuales son las características nuevas que se incorporan y cual de ellos la incorpora.

1951 - 1955: Lenguajes tipo assembly

- Uso de mnemonicos en lugar de codigo maquina puro. Assembly

1956 - 1960: FORTRAN, ALGOL 58, ALGOL 60, LISP

- Lenguajes de alto nivel, estructuras de control, calculos numericos y cientificos. FORTRAN

1961 - 1965: COBOL, ALGOL 60, SNOBOL, JOVIAL

- Portabilidad entre computadoras, manipulacion de cadenas, orientacion a negocios. COBOL

1966 - 1970: APL, FORTRAN 66, BASIC, PL/I, SIMULA 67, ALGOL-W

- Bajo uso de memoria en sistemas de tiempo compartido, lenguajes accesibles. BASIC

1971 - 1975: Pascal, C, Scheme, Prolog

- Programacion estructurada, programacion de sistemas, programacion declarativa basada en reglas. Pascal y Prolog

1976 - 1980: Smalltalk, Ada, FORTRAN 77, ML

- Programacion orientada a objetos, lenguajes con tipado fuerte y seguridad. Ada

1981 - 1985: Smalltalk 80, Turbo Pascal, Postscript

- Entornos de desarrollo rapidos (IDE), consolidacion de la POO. Turbo Pascal

1986 - 1990: FORTRAN 90, C++, SML

- Extencion de C, programacion orientada a objetos en lenguajes populares. C++

1991 - 1995: TCL, PERL, HTML

- Manipulacion de texto avanzada, scripting y autmoatizacion, lenguajes para la web. PERL y HTML

1996 - 2000: Java, Javascript, XML

- POO portable, concurrencia, portabilidad y lenguajes para web dinamica. Java

Ejercicio 2: Escriba brevemente la historia del lenguaje de programación que eligió en la encuesta u otro de su preferencia.

- El lenguaje de programación Java fue desarrollado a principios de la década de 1990 por **James Gosling** junto a su equipo en la empresa **Sun Microsystems**. Originalmente, el proyecto se llamaba *Oak* y estaba pensado para dispositivos electrónicos como televisores y electrodomésticos inteligentes.

Sin embargo, con el crecimiento de Internet, Java fue redirigido hacia el desarrollo de aplicaciones web. En 1995 se lanzó oficialmente con el nombre Java, destacándose por su lema "write once, run anywhere" (escribe una vez, ejecútalo en cualquier lugar). Esto fue posible gracias a la **Máquina Virtual de Java (JVM)**, que permite ejecutar programas en distintos sistemas operativos sin necesidad de modificarlos.

A lo largo del tiempo, Java se convirtió en uno de los lenguajes más populares, utilizado en aplicaciones empresariales, desarrollo web, aplicaciones móviles (especialmente Android) y sistemas distribuidos. En 2010, Sun Microsystems fue adquirida por **Oracle Corporation**, que actualmente continúa el desarrollo y mantenimiento del lenguaje.

Ejercicio 3: ¿Qué atributos debería tener un buen lenguaje de programación? Por ejemplo, ortogonalidad, expresividad, legibilidad, simplicidad, etc. De al

menos un ejemplo de un lenguaje que cumple con las características citadas.

-Simplicidad y Legibilidad:

- Los lenguajes de programación deberían poder producir programas fáciles de escribir y de leer
- Los programas deben resultar fáciles a la hora de aprenderlo o enseñarlo

-Claridad en bindings (ligadura):

- Los elementos pueden ligarse a sus atributos o propiedades en diferentes momentos (por ejemplo una variable tiene un atributo TIPO y esto se liga al elemento en momento de ejecución como en python). Tiene que ser claro el momento en el que ocurre el binding.

- Definición de lenguaje
- Implementación del lenguaje
- Escritura del programa
- Compilación
- Cargado de programa
- Ejecución

-Confiabilidad:

- Chequeo de tipos → encontrar cuanto antes los errores para que los arreglos a resolver sean menos costosos
- Manejo de excepciones → interceptar errores en tiempo de ejecución, tomar medidas y continuar

-Soporte:

- Accesible para cualquiera que quiera usarlo o instalarlo (compilador/interprete de dominio público)
- Implementable en diferentes plataformas
- Deberían existir diferentes medios para familiarizarse con el lenguaje (textos, tutoriales)

-Abstracción:

- Capacidad de definir y usar estructuras/operaciones complicadas de manera que sea posible ignorar muchos de los detalles (abstracción de procesos y datos)

-Ortogonalidad:

-Un conjunto pequeño de constructores primitivos puede ser combinado en número relativamente pequeño a la hora de construir estructuras de control y datos. Un lenguaje presenta diferentes elementos con los que uno puede trabajar, y esas cosas que presentan pueden combinarse

-El usuario entiende mejor si tiene un conjunto chico de primitivas y no un conjunto de reglas de combinación

-Eficiencia:

-Uso eficiente de los recursos computacionales por parte del programa generado por el

lenguaje de programación afectando cuestiones como:

Tiempo, espacio, optimización → Se mide usando tiempo de ejecución, uso de memoria, consumo de CPU

Ejercicio 4: Tome uno o dos lenguajes de los que ud. Conozca y

- Describa los tipos de expresiones que se pueden escribir en él/ellos
- Describa las facilidades provistas para la organización del programa
- Indique cuáles de los atributos del ejercicio anterior posee el/los lenguaje/s elegidos y cuáles no posee, justifique en cada caso.

Lenguajes - ADA

Ejercicio 5: Describa las características más relevantes de Ada, referida a:

- Tipos de datos
 - Cada variable debe ser declarada con un tipo específico, el cual no cambia durante toda la ejecución del programa. Los tipos de datos son:
 - Enteros (integer)
 - Booleanos (boolean)
 - Caracteres (character)
 - Reales (real)
 - Punteros (access)
 - Arreglos (array)
 - Registros (record)

- Variantes (variant)
- Enumeraciones
- Tipos derivados
- Tipos abstractos de datos - paquetes
 - Son datos que encapsulan datos y procedimientos relacionados en un unico modulo. Es un tipo de dato que se definen por el usuario mediante la combinacion de tipos de datos existentes
 - Un paquete consta de su declaracion en la especificacion (.ads) y la implementacion del paquete en el cuerpo (.adb). Pueden contener variables privadas y constantes accesibles dentro del paquete
- Estructuras de datos
 - Registros: Tienen campos y discriminantes para variantes
 - Arrays: Indice dinamico o estatico, chequeo de limites en tiempo de ejecucion
 - Punteros: Evitan referencias nulas
 - Colas (queues), Arboles (trees), Mapas (maps), Conjuntos (sets)
- Manejo de excepciones
 - Utiliza bloques try-catch para manejar las excepciones. Cuando se lanza una excepcion, busca en el bloque catch correspondiente que maneje esa excepcion. En caso de encontrarlo, ejecuta el bloque y en caso de no encontrarlo manda un mensaje de error
 - Las excepciones se declaran en la especificacion del paquete utilizando exception
- Manejo de concurrencia
 - Los procesos concurrente se definen mediante la creacion de procesos o tareas
 - Estas tareas son unidades de ejecucion independientes que se ejecutan simultaneamente a otras
 - Existen mecanismos para la comunicacion entre tareas como las variables compartidas protegidas y la cola de mensajes
 - Permite la sincronizacion entre tareas mediante el uso de semaforos, exclusion mutua y barreras

-Proporciona un planificador de tareas, el cual le da tiempo de CPU a las tareas que se van ejecutando

Lenguajes - JAVA

Ejercicio 6: Diga para qué fue, básicamente, creado Java. ¿Qué cambios le introdujo a la Web? ¿Java es un lenguaje dependiente de la plataforma en dónde se ejecuta? ¿Por qué?

-Java fue creado principalmente para poder ejecutarse en distintos tipos de dispositivos de manera independiente al hardware o SO, es decir, se creó con el objetivo de "write once, run anywhere" y con las claves de ser portable, seguro y simple

-Los cambios que introdujo a la web fue interactividad y dinamismo en los navegadores y páginas web. Uno de los más significativos fue la ejecución de applets

-Java es un lenguaje que permite "write once, run anywhere" gracias a la JVM (Java Virtual Machine) y como mencioné antes es para permitir compilarlo en cualquier plataforma. Esta JVM es específica en cada sistema operativo y hardware, lo que vuelve a Java un lenguaje portátil a nivel de código pero dependiente de que cada SO/HW implemente su JVM adecuada

Ejercicio 7: ¿Sobre qué lenguajes está basado?

-Está basado en C y C++

Ejercicio 8: ¿Qué son los applets? ¿Qué son los servlets?

-Los applets son pequeñas aplicaciones escritas en Java que se ejecutan dentro de un navegador web. Estas se ejecutan para incluirse en un documento web HTML y agregan contenido interactivo a las páginas y aplicaciones.

-Los servlets son programas Java que se ejecutan en el servidor y utilizan la interfaz de programación de aplicaciones de servlet Java (API). Generan contenido web de forma dinámica y procesan las solicitudes web enviadas por los clientes (formularios, sesiones de usuario, etc)

Lenguajes - C

Ejercicio 9: ¿Cómo es la estructura de un programa escrito en C? ¿Existe anidamiento de funciones?

- Directivas de preprocesador: incluyen archivos de cabecera como #include o #define para la definicion de macros, procesadas antes de la compilacion
- Declaracion de variables globales: variables o funciones definidas fuera de cualquier funcion, son accesibles para todo el programa
- Definicion de funciones: funciones adicionales que se invocan en el main o en otras funciones las cuales son definidas por el programador
- Funcion principal: es el main() y declara el punto de entrada del programa, es decir, el punto de inicio
- Las funciones no pueden ser anidadas, sin embargo, esto no impide que no se pueden definir funciones dentro de otras funciones. Cada funcion en C debe definirse en el ambito global o dentro de un archivo

Ejercicio 10: Describa el manejo de expresiones que brinda el lenguaje.

- Expresiones aritmeticas: +, -, *, /, %
- Relacionales: <, >, ≤, ≥, ==, ≠
- Logicas: && (AND), || (OR), ! (NOT) para combinar condiciones
- Asignacion: +=, -=, etc
- Bits: & (AND), | (OR), ^ (XOR), ~ (NOT), << (desplazamiento izquierda), >> (desplazamiento derecha)
- Condicionales: ? : (operador ternario)

Lenguajes - Python - RUBY - PHP

Ejercicio 11: ¿Qué tipo de programas se pueden escribir con cada uno de estos lenguajes? ¿A qué paradigma responde cada uno? ¿Qué características determinan la pertenencia a cada paradigma?

Lenguaje	Tipo de programas que permite	Paradigma	Características del paradigma
Python	Aplicaciones generales, desarrollo web, inteligencia artificial, análisis de datos, automatización, scripts	Multiparadigma (principalmente orientado a objetos e imperativo)	Uso de clases y objetos, tipado dinámico, código legible, permite programación estructurada y funcional

Lenguaje	Tipo de programas que permite	Paradigma	Características del paradigma
Ruby	Desarrollo web (especialmente con frameworks como Ruby on Rails), scripts, automatización	Orientado a objetos (puro)	Todo es un objeto, uso intensivo de clases y métodos, sintaxis simple y expresiva
PHP	Desarrollo web del lado del servidor (páginas dinámicas, formularios, conexión a bases de datos)	Imperativo y orientado a objetos	Se ejecuta en el servidor, se integra con HTML, permite programación estructurada y uso de clases

Ejercicio 12: Cite otras características importantes de Python, Ruby, PHP, Gobstone y Processing. Por ejemplo: tipado de datos, cómo se organizan los programas, etc.

Lenguaje	Tipado de datos	Organización del programa	Otras características importantes
Python	Dinámico y fuerte	Basado en indentación (no usa llaves)	Lenguaje interpretado, simple y legible, gran cantidad de librerías, multiplataforma
Ruby	Dinámico y fuerte	Basado en clases y métodos	Sintaxis muy flexible, todo es un objeto, muy usado en desarrollo web
PHP	Dinámico (débil en algunos casos)	Mezcla de código con HTML	Ejecutado en el servidor, fácil integración con bases de datos, muy usado en web
Gobstone	Tipado simple (educativo)	Programas estructurados en procedimientos	Diseñado para enseñanza, trabaja con tableros y objetos simples, fácil de aprender
Processing	Dinámico (basado en Java)	Estructura tipo setup() y draw()	Orientado a gráficos y animaciones, muy

Lenguaje	Tipado de datos	Organización del programa	Otras características importantes
			usado en arte digital y educación

Lenguaje Javascript

Ejercicio 13: ¿A qué tipo de paradigma corresponde este lenguajes? ¿A qué tipo de Lenguaje pertenece?

-JavaScript es un lenguaje de programación que admite múltiples paradigmas de programación, es decir, multiparadigma. Incluye programación orientada a objetos, funcional e imperativa

-Principalmente está orientado a objetos y creación de herencia. Admite técnicas de programación imperativa y funcional, lo que permite a los desarrolladores escribir código en términos de funciones y expresiones en vez de objetos, clases, métodos etc

Ejercicio 14: Cite otras características importantes de javascript. Tipado de datos, excepciones, variables, etc.

Característica	Descripción
Tipado de datos	Dinámico y débil (permite conversiones automáticas de tipo)
Variables	Se declaran con var, let y const (estas dos últimas más modernas y seguras)
Excepciones	Manejo con try, catch, finally, throw
Funciones	Son ciudadanos de primera clase (se pueden pasar como parámetros y devolver)
Objetos	Basado en prototipos (no en clases tradicionales, aunque soporta class)
Ejecución	Se ejecuta principalmente en el navegador, aunque también en servidor (ej: Node.js)
Eventos	Modelo basado en eventos (clics, teclado, etc.)
Asincronía	Soporta programación asíncrona (callbacks, promesas, async/await)